Proiect PL

Informații organizatorice

Așa cum ați fost anunțați, pentru această materie aveți de făcut un prim proiect ce constă în realizarea sintezei logice a unității de comandă a unui aparat a cărui funcționalitate o cunoașteți. Proiectul se va realiza individual și va trebui să fie unic pe grupă (fiecare student dintr-o semi-grupă trebuie să își aleagă un alt proiect). Pentru aceasta, veți discuta cu șeful/șefa grupei, care va face o listă cu proiectele deja alese și vă va spune dacă proiectul pe care doriți să îl realizați a fost ales deja sau nu. Dacă a fost deja ales, atunci va trebui să vă reorientați și să alegeți alt aparat. De asemenea, nu veți putea să vă alegeți subiectele propuse ca exemple de proiecte.

Detalii de implementare

Aparatul trebuie să permită implementarea pe 4 biți ($Q_3Q_2Q_1Q_0$ – Q_3 cel mai semnificativ bit). Cele 4 variabile de stare corespunzătoare celor 4 biți vor fi implementate după cum urmează:

- Q_0 folosind CBB tip JK, având J implementat printr-un MUX 4:1 și K printr-un MUX 8:1.
- Q_1 folosind CBB tip JK, având J implementat cu porți de tip NAND și K cu cu porți de tip NOR.
- Q_2 folosind CBB tip D și un MUX 2:1;
- Q_3 folosind CBB tip D și un MUX 16:1;

Variabilele de selecție ale MUX-urilor vor fi alese de proiectant.

Ieșirile circuitului se vor implementa folosind un decodificator 4:16, având ieșirile active pe 0.

Conținut Proiect

Tema de casă va trebui să conțină:

1. Pagina de garda
2. Cuprins
3. Tema proiectului
4. Descrierea modului de implementare: realizarea schemei bloc, explicarea semnalelor din schemă, corespondența semnal ←→ variabilă folosită, menționarea codificării variabilelor (ex din curs 8: dacă u = 1 avem u_1, iar dacă u = 0 avem u_2)
5. Explicarea funcționalității automatului: pașii pe care îi parcurge automatul
6. Organigrama aparatului
7. Spațiul stărilor
8. Tabelul tranzițiilor
9. Diagramele de stare următoare și ecuațiile rezultate
10. Diagramele Karnaugh si ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor
11. Implementarea circuitului

Susținere Proiect

Proiectele se vor încărca pe Moodle până la data de 16.01.2022 și se vor SUSȚINE în cadrul laboratoarelor din săptămâna 17-22.01.2022. Temele ne-susținute nu se vor puncta și, drept urmare, persoanele respective nu vor putea să intre în examen. Cei care vor susține proiectul înainte de data 17.12.2021 vor primi un bonus de 10% din valoarea proiectului.